

本試卷有選擇題 80 題【單選選擇題 60 題，每題 1 分；複選選擇題 20 題，每題 2 分】，測試時間為 100 分鐘，請在答案卡上作答，答錯不倒扣；未作答者，不予計分。

准考證號碼：

姓 名：

單選題：

1. (1) 欲降低由玻璃部分侵入之熱負載，下列的改善方法何者錯誤？①加裝深色窗簾②貼隔熱反射膠片③裝設百葉窗④換裝雙層玻璃。
2. (3) 將系統分成不同的分析節點(node)，選擇分析節點，使用引導字，利用腦力激盪討論是否具危害操作問題，及對原因後果提出建議改善對策的方法為下列何者？①失誤模式與影響分析②故障樹分析③危害及可操作性分析④因果圖分析。
3. (2) 台灣地區地形陡峭雨旱季分明，水資源開發不易常有缺水現象，目前推動生活污水經處理再生利用，可填補部分水資源，主要可供哪些用途：A.工業用水、B.景觀澆灌、C.飲用水、D.消防用水？①BCD②ABD③ABCD④ACD。
4. (2) 下列那項不是化學品管理之良好措施？①提供安全資料表②對新進員工依法實施 2 小時危害通識訓練③有效清查化學品之存量、位置及使用人是否接受安全訓練④容器標示。
5. (1) 依勞工作業環境監測實施辦法規定，下列何者人員不得擔任作業環境監測評估小組之成員？①雇主②受委託的執業之職業（工礦）衛生技師③工作場所負責人④職業安全衛生人員。
6. (2) 依高架作業勞工保護措施標準規定，所稱高架作業，係指雇主使勞工從事之作業，已依規定設置平台、護欄等設備，並採取防止墜落之必要安全措施，其高度在多少公尺以上？①3②5③2④4。
7. (2) 為防止勞工感電，下列何者為非？①電線架高或加以防護②設備有金屬外殼保護即可免裝漏電斷路器③使用防水插頭④避免不當延長接線。
8. (1) 下列何種因子或疾病不會引起如一般感冒類似的症狀？①使用玻璃纖維工人的過敏性皮膚炎②鋅的金屬煙煙③清洗水塔工人的退伍軍人症④鐵弗龍(Teflon)的聚合物高溫加熱後之煙煙。
9. (3) 休克患者發現有面部潮紅時，急救時對患者應採何種姿勢為宜？①兩腳墊高約 30 度②使頭偏向一側③抬高頭部④採用頭低位。
10. (1) 安全衛生工作守則中對於各級人員權責之規定，下列何者非職業安全衛生管理人員之權責？①實施眷屬安全衛生教育訓練②實施職業安全衛生教育訓練③辦理職業災害統計④實施勞工健康管理。
11. (1) 我國中央勞工行政主管機關為下列何者？①勞動部②經濟部③勞工保險局④內政部。
12. (4) 下列何項非為化學性危害嚴重程度的主要影響因子？①毒性物質的濃度②接觸方式③毒性物質本身的毒性④暴露者輪班之班別。
13. (4) 下列何種方式有助於節省洗衣機的用水量？①無需將衣物適當分類②洗濯衣物時盡量選擇高水位才洗的乾淨③洗衣機洗滌的衣物盡量裝滿，一次洗完④購買洗衣機時選購有省水標章的洗衣機，可有效節約用水。
14. (3) 實施作業環境監測時，採樣泵之最初及最後流率分別為 F1 及 F2，如 $F2=0.7F1$ ，則計算濃度時的流率應採用下列何者？① $(F1+F2)/2$ ②F1③無法據以計算④F2。
15. (2) 金屬煙煙採樣後欲以原子吸收光譜儀分析，應以何種方法採樣？①直接捕集法②過濾捕集法③擴散捕集法④冷凝捕集法。
16. (1) 使勞工從事製造下列何種特定化學物質時，應報請勞動檢查機構核定？①乙類②甲類③丙類④丁類。
17. (3) 下列何種場所不屬缺氧症預防規則所稱之缺氧危險場所？①加料間氧氣含量 16%②下水道內氧氣含量 17.8%③營建工地地下室氧氣含量 18.3%④礦坑內氧氣含量 17.5%。
18. (3) 下列何項不是職業安全衛生管理計畫量化目標的敘述？①保持 10 年無災害紀錄②全年達成通勤事故為零③強化勞工健康管理④保持 1000 萬工時無災害紀錄。
19. (1) 溫室氣體排放量：指自排放源排出之各種溫室氣體量乘以各該物質溫暖化潛勢所得之合計量，以①二氧化碳(CO₂)②六氟化硫(SF₆)③甲烷(CH₄)④氧化亞氮(N₂O) 當量表示。

20. (1) 依勞動基準法規定，下列何者屬不定期契約？①有繼續性的工作②臨時性或短期性的工作③季節性的工作④特定性的工作。
21. (4) 有關有效的安全衛生協調與溝通之敘述，下列何項較不恰當？①有可確保溝通管道暢通之機制②對象應包含員工、承攬人員、外界相關單位③應保持雙向溝通管道④應常使用誇大性之專業術語。
22. (4) 政府為推廣節能設備而補助民眾汰換老舊設備，下列何者的節電效益最佳？①將桌上檯燈光源由螢光燈換為 LED 燈②因為經費有限，選擇便宜的產品比較重要③汰換電風扇，改裝設能源效率標示分級為一級的冷氣機④優先淘汰 10 年以上的老舊冷氣機為能源效率標示分級中之一級冷氣機。
23. (3) 下列何者為我國職安法規之機械設備驗證合格標章？①  ②  ③  ④ 。
24. (1) 下列哪種措施不能用來降低空氣污染？①汽機車加裝消音器②汽機車強制定期排氣檢測③禁止露天燃燒稻草④汰換老舊柴油車。
25. (3) 從事專業性工作，在服務顧客時應有的態度是①不必顧及雇主和顧客的立場②選擇工時較長、獲利較多的方法服務客戶③選擇最安全、經濟及有效的方法完成工作④為了降低成本，可以降低安全標準。
26. (4) 依勞動檢查法規定，甲類危險性工作場所應於使勞工作業多少日前，向當地勞動檢查機構申請審查合格？①60②90③45④30。
27. (3) 某離職同事請求在職員工將離職前所製作之某份文件傳送給他，請問下列回應方式何者正確？①若其目的僅為保留檔案備份，便可以傳送文件②視彼此交情決定是否傳送文件③可能構成對於營業秘密之侵害，應予拒絕並請他直接向公司提出請求④由於該項文件係由該離職員工製作，因此可以傳送文件。
28. (4) 使勞工在未經審查或檢查合格之危險性工作場所作業，依勞動檢查法可能遭受處分者，下列何者較正確？①職業安全衛生管理人員②受僱人或代表人、代理人外之其他從業人員③作業人員④行為人、法人或自然人。
29. (3) 雇主使勞工製造、處置、使用非屬有容許暴露標準之有健康危害化學品時，下列敘述何者不正確？①須針對健康危害進行分級管理②可參照先進國家標準或專業團體建議，自行設定暴露標準③無需進行作業場所暴露評估及分級管理④須辦理健康危害風險評估。
30. (2) 油性物質產生之微粒，懸浮於空氣中形成油性氣膠（oil aerosol），不包含以下那一項？①油煙②噴霧作業之水性農藥微粒③煉焦爐之空氣逸散物④機械用油形成之氣膠。
31. (4) 雇主實施作業環境監測之項目若是屬於物理性因子時，不得僱用何者來辦理？①甲級監測人員②執業之職業（工礦）衛生技師③乙級監測人員④丙級監測人員。
32. (1) 具有下列何種危害之化學品需進行危害評估及分級管理？①具有健康危害者②具有火災爆炸危害者③具有感電危害者④具有環境危害者。
33. (4) 勞工發生死亡職業災害時，雇主應經以下何單位之許可，方得移動或破壞現場？①保險公司②法律輔助機構③調解委員會④勞動檢查機構。
34. (2) 工作場所測得之噪音為 93 分貝，如果將音源關掉時測得的背景噪音為 90 分貝，則音源噪音為多少分貝？①30②90③93④3。
35. (3) 依職業安全衛生管理辦法規定，下列何項機械，雇主應每 3 年就其整體定期實施自動檢查 1 次？①車輛系營建機械②動力堆高機③電氣機車等④固定式起重機。
36. (2) 當高溫作業環境之休息室與作業位置之 WBGT 差異大時，應分別作量測，而該時段之 WBGT 應以何者為代表？①作業位置②兩者之時量平均③取最大值④休息室。
37. (2) 依鉛中毒預防規則規定，於通風不充分之場所從事鉛合金軟焊之作業設置整體換氣裝置之換氣量，應為每一從事鉛作業勞工平均每分鐘多少立方公尺以上？①5.0②1.67③10④100。
38. (3) 第一種粉塵中含結晶型游離二氧化矽的百分比愈大者，其作業環境空氣中容許濃度值的變化為何？①不一定②不變③愈小④愈大。
39. (4) 有機溶劑作業採取控制設施，如不計算成本，下列何者應優先考量？①整體換氣裝置②局部排氣裝置③吹吸型換氣裝置④密閉設備。
40. (3) 下列何者屬不安全的動作？①機械設備的防護因維修保養拆除②開挖未作必要之擋土支撐③未遵

守動火作業程序規定作業④設置之機械不符人體工學要求。

41. (4) 下列何種作業較無須列入安全觀察？①有潛在危險之作業②曾發生事故之作業③非經常性作業④完全依照安全作業標準進行之作業。
42. (2) 依職業安全衛生法規定，雇主為預防勞工於執行職務，因他人行為致遭受身體或精神上不法侵害，應採取之暴力預防措施，與下列何者較無關？①建構行為規範②優先辨識及評估低風險群③依工作適性適當調整人力④建立事件之處理程序。
43. (2) 評估勞工 8 小時日時量平均音壓級時，依職業安全衛生設施規則規定應將多少分貝以上之噪音納入計算？①75②80③85④90。
44. (2) 下列何者屬安全、尊嚴的職場組織文化？①公開在眾人面前長時間責罵勞工②不過度介入勞工私人事宜③強求勞工執行業務上明顯不必要或不可能之工作④不斷責備勞工。
45. (2) 依職業安全衛生法規定，勞工人數未滿多少人之事業，經中央主管機關指定，並由勞動檢查機構函知者，應按月依規定填載職業災害內容及統計，報請勞動檢查機構備查？①30②50③10④100。
46. (4) 依特定化學物質危害預防標準規定，雇主不得使勞工從事製造或使用何種物質？①丁類物質②乙類物質③丙類物質④甲類物質。
47. (3) 游離輻射及處置石棉作業勞工，其特殊健康檢查紀錄依勞工健康保護規則規定應保持多少年？①永久②10③30④20。
48. (1) 缺氧危險場所之氧氣濃度測定紀錄，應保存多久？①3 年②半年③1 年④2 年。
49. (2) 當發現公司的產品可能會對顧客身體產生危害時，正確的作法或行動應是①若無其事，置之不理②立即向主管或有關單位報告③儘量隱瞞事實，協助掩飾問題④透過管道告知媒體或競爭對手。
50. (4) 塑膠為海洋生態的殺手，所以環保署推動「無塑海洋」政策，下列何項不是減少塑膠危害海洋生態的重要措施？①擴大禁止免費供應塑膠袋②淨灘、淨海③禁止製造、進口及販售含塑膠柔珠的清潔用品④定期進行海水水質監測。
51. (2) 下列何項不屬於人性化安全衛生管理之基本觀念？①讓安全更有價值②安全衛生教育應只是知識的傳授③安全衛生工作要簡單、明瞭、可行④安全需與生產結合。
52. (1) 下列何者與人耳聽力損失較無關？①體重②音壓級③頻率④性別。
53. (2) 職業暴露造成血鉛過高，較不會造成下列何種危害？①神經行為異常②低血壓③貧血④肌肉無力如腕垂症。
54. (3) 自行煮水、包裝飲用水及包裝飲料，依生命週期評估排碳量大小順序為下列何者？①包裝飲料＞自行煮水＞包裝飲用水②包裝飲用水＞自行煮水＞包裝飲料③包裝飲料＞包裝飲用水＞自行煮水④自行煮水＞包裝飲料＞包裝飲用水。
55. (3) 下列何項較不屬於有效溝通的基本原則？①就事論事②設身處地③先入為主④組織目標。
56. (2) 從事剝除含鉛塗料作業時，下列何者之預防設施效果最差？①密閉設備②整體換氣裝置③濕式作業④局部排氣裝置。
57. (2) 成人施行心肺復甦術時，胸外壓心必須使胸骨下陷至少約幾公分？①3②5③1④10。
58. (3) 下列何者與職場母性健康保護不相關？①職業安全衛生法②妊娠與分娩後女性及未滿十八歲勞工禁止從事危險性或有害性工作認定標準③動力堆高機型式驗證④性別工作平等法。
59. (4) 某勞工每日工作 8 小時並暴露於衝擊性噪音，使用噪音計量測得勞工時量平均音壓級為 90 分貝(暴露時間 6 小時)及 95 分貝(暴露時間 2 小時)，測得峰值為 115 分貝。對於該勞工噪音暴露之描述，下列何者正確？①該勞工噪音暴露時間符合法令規定②雇主勿需使該勞工使用防音防護具③工作日時量音壓級為 87 分貝④工作日暴露劑量為 125%。
60. (1) 為建立良好之公司治理制度，公司內部宜納入何種檢舉人制度？①吹哨者（whistleblower）管道及保護制度②非告訴乃論制度③告訴乃論制度④不告不理制度。

複選題：

61. (124) 下列那些作業屬高溫作業勞工作息時間標準規定之作業？①於蒸汽火車、輪船機房從事之作業②灼熱鋼鐵或其他金屬塊壓軋及鍛造之作業③烈日下營造工程作業④鑄造間處理熔融鋼鐵或其他金屬之作業。
62. (234) 對於中暑危害，下列敘述那些正確？①死亡率低②身體須立即降溫③體溫會超過正常體溫④身體失去調節能力。

63. (234) 熱危害改善工程對策中，下列那些是控制輻射熱之有效對策？①增加風速②設置反射簾幕③設置熱屏障④設置隔熱牆。
64. (34) 依營造安全衛生設施標準規定，下列那些規定是雇主使勞工於高度 2 公尺以上施工架上從事作業時，應辦理事項？①工作臺其支撐點至少 1 處②工作臺應低於施工架立柱頂點 0.5 公尺以上③應供給足夠強度之工作臺④工作臺寬度應在 40 公分以上並鋪滿密接之踏板。
65. (234) 依粉塵危害預防標準規定，下列那些項目屬從事特定粉塵作業之室內作業場所應設置之設施？①整體換氣裝置②密閉設備③維持濕潤之設備④局部排氣裝置。
66. (13) 有關自然濕球溫度之敘述，下列那些正確？①要以蒸餾水潤濕②可以阿斯曼之濕球溫度代替③要使紗布保持清潔④要使溫度計球部周圍之風速保持在 2.5 m/sec。
67. (134) 下列那些屬正確職業災害類型分類？①因豎立物倒下被壓死亡，歸類於倒塌、崩塌②因感電而跌倒時，歸類於跌倒③研磨機砂輪破裂撞擊頭部致死，歸類於物體飛落④從施工架高處掉落歸類於墜落。
68. (13) 所謂相似暴露族群(similar exposure group, SEG)係指下列那些具有類似暴露狀況之一群勞工？①暴露危害種類②工作薪資③暴露濃度④工作時間。
69. (123) 下列那些敘述正確？①失能嚴重率=(總損失日數×百萬工時)/總經歷工時②失能傷害頻率=(失能傷害人次數×百萬工時)/總經歷工時③死亡年千人率=年間死亡勞工人數×1000/平均勞工人數④失能傷害平均損失日數=失能傷害頻率/失能傷害嚴重率。
70. (14) 依職業安全衛生法規定，符合那些條件之工作場所，事業單位應依中央主管機關規定之期限，定期實施製程安全評估，並製作製程安全評估報告及採取必要之預防措施？①從事石油裂解之石化工業②建築物高度在 50 公尺以上之建築工程③蒸汽鍋爐之傳熱面積在 500 平方公尺以上之事業單位④從事製造、處置或使用危害性之化學品數量達中央主管機關規定量以上。
71. (14) 下列那些項目屬職業災害調查範圍？①發生災害時間②公司財務狀況③公司客戶名單④勞工從事何種作業。
72. (234) 有關工作場所安全衛生之敘述下列那些正確？①事業單位應備置足夠的零食自動販賣機②勞工應定期接受健康檢查③對於勞工從事其身體或衣著有被污染之虞之特殊作業時，應置備該勞工洗眼、洗澡、漱口、更衣、洗濯等設備④事業單位應備置足夠急救藥品及器材。
73. (134) 入槽作業前應採取之措施，常包含下列那些？①採取適當之機械通風②測定溼度③測定危害物之濃度並瞭解爆炸上下限④測定氧氣濃度。
74. (234) 下列那些為放射性同位素？①碳 12(^{12}C)②鈷 60(^{60}Co)③鉀 40(^{40}K)④氚(^3H)。
75. (134) 若 a 代表不安全因素、b 代表各作業步驟條件、c 代表風險或事故處理、d 代表作業各步驟、e 代表安全措施，當製作安全作業標準時，下列那些正確？①b 可包含人員、物料、設備與環境②c 的順序比 e 先③d 的順序比 e 先④a 的順序比 b 後。
76. (1234) 職業安全衛生管理系統的關鍵要素包含下列那些？①高階主管的領導和承諾②瞭解適用的法令及其他要求③勞工參與④溝通和諮商的程序。
77. (134) 勞工作業場所容許暴露標準所稱容許濃度，包括下列那些？①最高容許濃度②生物暴露指標③8 小時日時量平均容許濃度④短時間時量平均容許濃度。
78. (234) 組織協調與溝通之目的可包含下列那些？①促進部門爭競鬥角②建立組織文化共識③擴大員工參與④增進管理績效。
79. (14) 依高壓氣體勞工安全規則規定，下列那些敘述正確？①可燃性氣體製造設備，應採取可除卻該設備產生之靜電之措施②儲存氨氣之高壓氣體設備使用之電氣設備，應具有防爆性能構造③儲存能力 0.5 公噸以上之儲槽，應隨時注意有無沈陷現象④毒性氣體之製造設備中，有氣體漏洩致積滯之虞之場所，應設可探測該漏洩氣體，且自動發出警報之氣體漏洩檢知警報設備。
80. (123) 依危害性化學品標示及通識規則規定，雇主應辦理下列那些事項？①危害物質容器標示②危害通識計畫之擬定③危害性化學品清單之製作④決定危害物質容器之包裝材質。